



Projet u5

NOTE DE CADRAGE DU PROJET – INFRASTRUCTURE IT SALLE DE SPORT

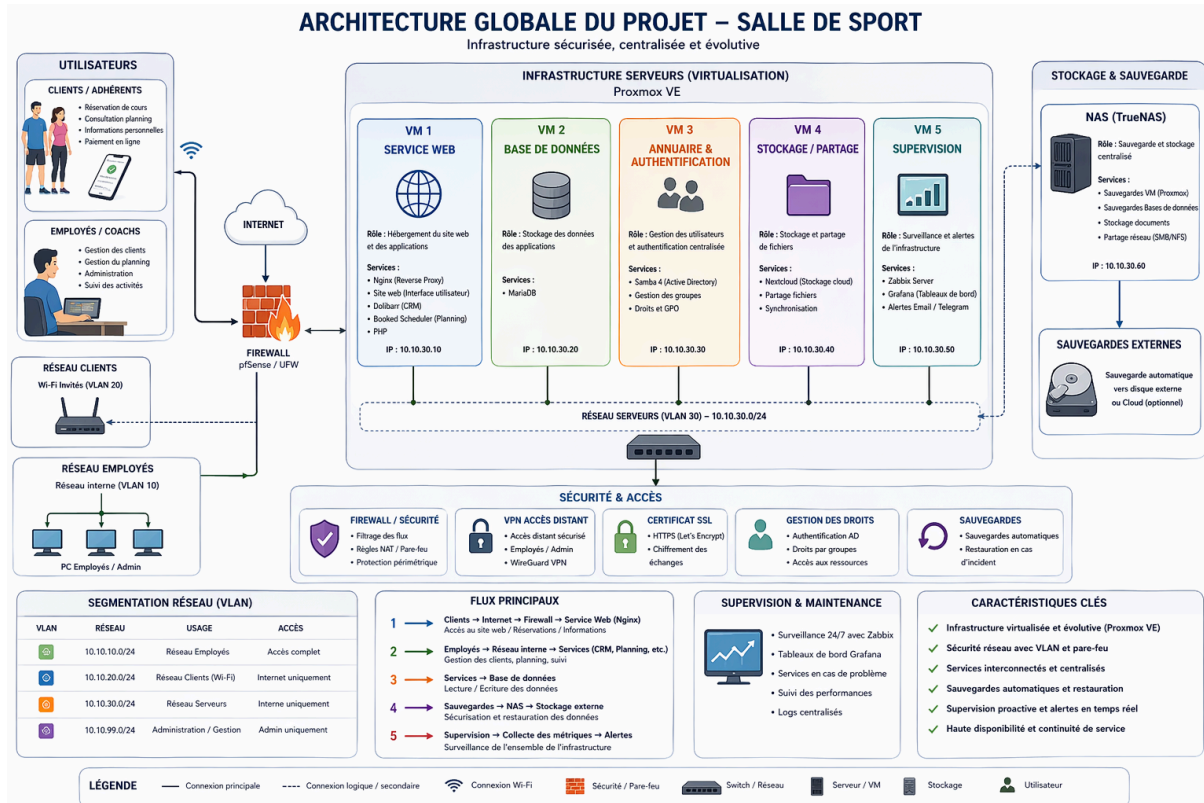
Introduction du projet

Dans le cadre du BTS SIO option SISR, ce projet s'inscrit dans la mise en place d'une **infrastructure informatique complète pour une startup de salle de sport** nommée fitnova en pleine croissance. L'objectif n'est pas uniquement de créer un site web, mais de concevoir un véritable **système d'information centralisé et sécurisé**, permettant de gérer l'ensemble des activités de l'entreprise.

Ce système repose sur plusieurs services interconnectés : un **site web** servant d'interface utilisateur, un **CRM** pour la gestion des adhérents, un **système de réservation et de planning**, ainsi que des services de **stockage, de gestion des utilisateurs et de supervision**. L'ensemble est hébergé sur une infrastructure virtualisée afin de garantir flexibilité, performance et évolutivité.

L'enjeu principal est de répondre aux besoins de digitalisation de la salle de sport tout en assurant la **sécurité des données, la séparation des accès (clients et employés)** et la **continuité de service**. Ainsi, ce projet vise à mettre en place une solution professionnelle, cohérente et évolutive, adaptée aux exigences d'une entreprise moderne.

<https://github.com/infoserv-fitnova/projet/blob/main/README.md>



🎯 1. Objectifs du projet

Le projet a pour objectif de mettre en place une **infrastructure informatique complète, sécurisée et centralisée** pour une startup de salle de sport.

Cette infrastructure doit permettre de :

- Gérer les adhérents (inscriptions, abonnements, paiements)
- Organiser les plannings et les réservations de cours
- Centraliser les données de l'entreprise
- Sécuriser les accès et les informations sensibles
- Superviser l'ensemble du système informatique
- Garantir la disponibilité et la performance des services

👉 L'objectif global est de **digitaliser et sécuriser la gestion de la salle de sport**.

! 2. Problématique

La startup fait face à plusieurs problèmes :

- Absence de système centralisé pour gérer les clients et les services
- Risques de perte ou fuite de données sensibles
- Difficulté de gestion des plannings et des réservations
- Manque de contrôle des accès utilisateurs (employés / clients)
- Absence de supervision des serveurs et de l'infrastructure

👉 Problématique principale :

Comment concevoir une infrastructure informatique sécurisée, centralisée et évolutive permettant de gérer efficacement une salle de sport moderne ?

👥 3. Parties prenantes

- **Clients / adhérents**
 - Réservation de cours, accès aux informations personnelles
- **Employés (coachs, administration)**
 - Gestion des plannings, suivi des clients
- **Administrateur système (SISR)**
 - Installation, maintenance, sécurité et supervision
- **Direction de la startup**
 - Suivi global de l'activité et des performances

⚙️ 4. Définition des services à mettre en place

👤 4.1 CRM (Gestion des adhérents)

🎯 Rôle :

- Gestion des clients (fiches, abonnements, paiements)

- Suivi des historiques et activités

Outils :

- Dolibarr (recommandé)
 - SuiteCRM
-



4.2 Service de planning / réservation

Rôle :

- Gestion des cours de sport
- Réservation en ligne
- Organisation des coaches

Outils :

- Booked Scheduler (recommandé)
 - Nextcloud Calendar
-



4.3 Stockage et sauvegarde (NAS)

Rôle :

- Stockage des données critiques
- Sauvegardes automatiques
- Partage interne de fichiers

Outils :

- TrueNAS (NAS)
 - Nextcloud (partage + sync)
 - Rsync (sauvegardes)
-



4.4 Service Web

Rôle :

- Hébergement des applications (CRM, planning)
- Interface utilisateur clients et employés

Outils :

- Nginx (serveur web + reverse proxy)
 - Apache (alternative)
-

4.5 Gestion des utilisateurs (annuaire)

Rôle :

- Gestion des comptes employés
- Authentification centralisée
- Gestion des droits d'accès

Outils :

- Active Directory
 - Samba
-

4.6 Supervision

Rôle :

- Surveillance des serveurs (CPU, RAM, disque)
- Détection des pannes
- Alertes en temps réel

Outils :

- Zabbix (recommandé)
 - Grafana + Prometheus
-

4.7 Sécurité réseau

Rôle :

- Protection des serveurs
- Filtrage des connexions
- Séparation des réseaux

Outils :

- Firewall (UFW / pfSense)
 - Fail2ban
 - VLAN (segmentation réseau)
 - WireGuard (VPN)
-

5. Architecture technique proposée

Virtualisation :

- Proxmox VE (plateforme principale)

Machines virtuelles :

- VM1 → Serveur Web (Nginx + Dolibarr + Booked Scheduler)
 - VM2 → Base de données (MariaDB)
 - VM3 → Active Directory (Samba)
 - VM4 → Stockage (Nextcloud / TrueNAS)
 - VM5 → Supervision (Zabbix)
-

6. Réseau

- VLAN 1 : Réseau employés (interne)
- VLAN 2 : Réseau clients (Wi-Fi isolé)
- VLAN 3 : Serveurs

 Objectif : **séparation et sécurité des flux**

7. Contraintes et risques

Contraintes :

- Budget limité (startup)
- Utilisation de solutions open source
- Infrastructure simple et maintenable

Délais :

- Mise en place progressive
- Priorisation des services essentiels

Risques :

- Perte de données (absence de sauvegarde)
 - Cyberattaques (mauvaise sécurité)
 - Panne serveur
 - Mauvaise configuration réseau
-

8. Grandes étapes du projet

1 Analyse des besoins

- Étude des services nécessaires
- Identification des utilisateurs

2 Conception

- Architecture réseau
- Choix des outils

3 Mise en place

- Installation Proxmox

- Création des VM
- Déploiement des services

4 Sécurisation

- Firewall + VPN
- Gestion des droits
- HTTPS

5 Tests et supervision

- Tests de charge
- Surveillance avec Zabbix

6 Déploiement final

- Mise en production
- Documentation

II- Mise en place de l'environnement de travail

Tâche	Sous-tâche / Objectif	Outil / Logiciel	Rôle / Utilité	Type
Gestion du projet	Planifier et suivre les tâches	Notion	Organiser le projet, assigner les tâches	Gestion projet
Gestion du projet	Diagramme de Gantt	GanttProject	Visualiser l'avancement et les dépendances	Gestion projet
Gestion du projet	Communication équipe	Discord	Discussion et coordination rapide	Collaboration
Gestion du projet	Partage de documents	Serveur de fichier /	Stocker et partager les	Collaboration

Tâche	Sous-tâche / Objectif	Outil / Logiciel	Rôle / Utilité	Type
		proxmox	documents	

Diagramme de gantt